为什么要求矩阵的高次幂？

$$\begin{cases} Ax = y_1 \\ Ay_1 = y_2 \\ \vdots \\ Ay_{n-1} = y_n \end{cases} \Longrightarrow A^n x = y_n$$

我们迭代进行一个操作的时候，
难免涉及到矩阵的高次幂的问题

四大方法
- 数学归纳法
- 秩一矩阵(内)
- 相似对角化(外)
- 二项展开法

1.数学归纳法:寻找规律

找规律观察

①矩阵乘法＋数学归纳法

已知$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，求$A^n$

②找规律＋数学归纳法

已知$A=\begin{pmatrix}0&x&z\\0&0&y\\0&0&0\end{pmatrix}$

(幂零矩阵):对角一般全是0

2.秩一矩阵:吸收矛盾

列行阵,行列式

$$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}} \Longrightarrow A^n=\alpha\beta^{\mathrm{T}}\alpha\beta^{\mathrm{T}}\alpha\beta^{\mathrm{T}}\cdots\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)^{n-1}\beta^{\mathrm{T}}$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\4&8&12\end{pmatrix}^n$$

3.相似矩阵:转移矛盾

设$B=P^{-1}AP$，称A和B相似，并且$A^4=E$，其中P是三阶可逆阵，求B^{2024}

相似的思想

4.二项展开:拆解矛盾

5.分块矩阵:分解矛盾

(分块矩阵单独出视频)

4.二项展开:将一个矩阵拆分为两个高次幂好求的矩阵

$$\begin{cases}(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2\\(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2\end{cases}\xrightarrow{\text{若AB=BA}}\begin{cases}(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+2AB+B^2\\(A+B)(A-B)=A^2-B^2\end{cases}$$

莱布尼兹公式：$(uv)^{(n)}=C_n^0u^{(0)}v^{(n)}+C_n^1u'v^{(n-1)}+\cdots+C_n^nu^{(n)}\nu^{(0)}$

二项展开公式：$(A+B)^n=C_n^0A^0B^n+C_n^1A^1B^{n-1}+\cdots+C_n^nA^nB^0$

大概率有一个是kE
另一个是幂零矩阵

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix}^n$$

把幂零矩阵放在递增位

$$\begin{cases}\text{存在幂零阵，多次求幂之后为零}\\\text{存在幂函数，多次求导之后为零}\end{cases}$$

【2000改编】求函数$f(x)=2x\ln(1+x)$，试求$f^{(n)}(x)\ (n\geqslant 3)$

$$f^{(n)}(x)=C_n^0(2x)\left[\ln(1+x)\right]^{(n)}+C_n^1(2)\left[\ln(1+x)\right]^{(n-1)}$$

5.分块矩阵:分解矛盾

(分块矩阵单独出视频)